

ЛЕКЦИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Мультиагентное управление портфелем MOEX

Никитин Пётр Владимирович
Кафедра искусственного интеллекта
Финансовый университет

RL

теория →
эксперимент → **ВЫВОД**

Что студент должен уметь после работы

MARL

Разделить ответственность
между тремя агентами.

Портфель

Учитывать риск, turnover, cash
и концентрацию.

Интерпретация

Записать вклад каждого
агента в ребалансировку.

Целевая функция портфеля

Математическая основа

$$V_{t+1} = V_t [1 + \sum_i w_{i,t} R_{i,t+1} - c \cdot \text{turnover}_t]$$

$$r_t = \ln(V_{t+1}/V_t) - \lambda_1 DD_t^2 - \lambda_2 \sum_i w_{i,t}^2$$

$$\text{turnover}_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|; \quad \sum_i w_{i,t} + w_{\text{cash}} = 1$$

Доходность, риск, концентрация и торговые издержки выражены в одной общей награде.

Три роли и координатор

Редактируемая архитектурная схема



Координатор не является четвёртым обучающимся агентом: он применяет согласованное правило к типизированным предложениям.

Математическая основа

Centralized training: $Q_{\text{tot}}(s, a_1, \dots, a_n)$

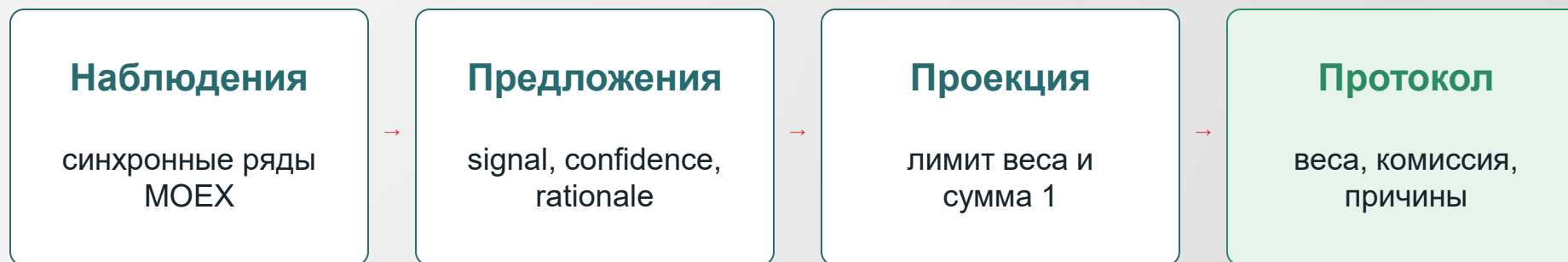
Decentralized execution: $a_i \sim \pi_i(o_i)$

QMIX: $Q_{\text{tot}} = f_{\text{mix}}(Q_1, \dots, Q_n, s), \partial Q_{\text{tot}} / \partial Q_i \geq 0$

CTDE разрешает использовать общую информацию при обучении, но каждый агент действует по локальному наблюдению на исполнении.

Поток одной ребалансировки

Редактируемая архитектурная схема



Дата решения предшествует доходности, по которой начисляется следующая награда.

Сравнение на одинаковых данных и временных границах

Вариант	Что выключено	Ожидаемый эффект	Метрика
CTDE	—	согласованные роли	Sharpe
без Risk	risk limits	выше DD	Max DD
без Allocation	diversification	выше concentration	HHI
Equal weight	всё обучение	стабильный baseline	return

Фрагмент, который студент должен уметь объяснить

```
proposals = {  
    "market": market.act(obs),  
    "risk": risk.act(obs),  
    "allocation": alloc.act(obs)  
}  
raw = aggregate(proposals)  
weights = project(raw,  
    max_weight=.35, sum_to_one=True)
```

Что происходит

Каждый агент возвращает не только число, но и confidence и rationale.

После агрегации веса проецируются на допустимое множество.

Протокол хранит входы, предложения и финальное решение.

Мини-тест

Сначала ответьте без подсказок

- 1. Что означает CTDE?
- 2. Почему turnover входит в reward?
- 3. Как проверить вклад Risk Agent?

Разбор мини-теста

Проверьте рассуждение, а не только букву ответа

- 1. Централизованное обучение и децентрализованное исполнение.
- 2. Частая смена весов создаёт комиссию и нестабильность.
- 3. Провести абляцию без него на том же test и сравнить drawdown, Sharpe и нарушения лимитов.

Итоговая архитектура проекта

Четыре лабораторные образуют один исследовательский цикл

- Лаб. 1: исследование, траектория и политика.
- Лаб. 2: прозрачные TD-методы и реальные финансовые показатели.
- Лаб. 3: нейросетевая аппроксимация Q на тех же данных.
- Лаб. 4: портфель и кооперация специализированных агентов.
- Финальный критерий — воспроизводимый вывод, а не максимальная историческая прибыль.